DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto Final 2025

Página de Streaming

Profesor: Luciano De La Lama

Alumno: Gastón Chineschnuk

INDICE

REQUISITOS 2
SOFTWARE 4
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE 7
MANUAL DE USUARIO 11

REQUISITOS

El sistema va a consistir en una página web dedicada al listado y visualización de series y películas para el acceso de usuarios registrados mediante un mail y una contraseña, cada cuenta puede ser de usuario o de administrador.

Independientemente del nivel, cada cuenta va a tener disponible una biblioteca en la que van a poder guardar películas o series a elección.

Las cuentas de administrador van a tener la habilidad de agregar nuevo contenido a la página, o editarlo cuando sea necesario.

Cada producto va a tener un perfil único que va a incluir toda su información esencial, junto con un listado de temporadas/episodios, en caso de ser una serie.

La página principal va a incluir botones para filtrar contenido y para acceder a la biblioteca.

Requisitos Funcionales

- Se debe disponer de un registro con mail y contraseña
- Se debe disponer de un login con mail y contraseña
- El sistema debe poder reconocer entre usuario y admin, y restringir funcionalidad acorde a cada uno
- Se debe disponer de una biblioteca personal por cada cuenta
- Cada cuenta debe poder acceder, agregar, y sacar contenido de su propia biblioteca
- El sistema debe poder filtrar el contenido para cada usuario según los filtros que dicho usuario seleccione
- El admin debe poder agregar y editar contenido en la pagina

Requisitos No Funcionales

- Las contraseñas deben guardarse de manera segura
- La interfaz debe ser intuitiva y facil de usar
- El sistema debe ser escalable
- Los datos deben ser persistentes

Casos de uso

-Administrar contenido
-Agregar capitulo
-Registrarse
-Iniciar sesión
-Filtrar contenido
-Acceder a contenido
-Agregar/Quitar contenido de biblioteca

Lenguaje utilizado: JavaScript
Framework: React
Base de Datos: Firestore

SOFTWARE

Github Proyecto (Incluye front, back, y tests en jest):

https://github.com/Gastuno/ProyectoStreaming

Performance Tests:

```
Running 20s test @ http://localhost:5173/
10 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	6 ms	8 ms	9 ms	10 ms	7.61 ms	0.94 ms	22 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	1.179	1.179	1.243	1.261	1.232,75	26,46	1.179
Bytes/Sec	1.02 MB	1.02 MB	1.08 MB	1.09 MB	1.07 MB	23 kB	1.02 MB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 20

25k requests in 20.04s, 21.4 MB read
```

```
36k requests in 50.09s, 31.5 MB read

C:\Users\gasto\OneDrive\Desktop\ProyectoStreaming>autocannon -d 50 -c 30 http://localhost:5173/
Running 50s test @ http://localhost:5173/
30 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	30 ms	39 ms	63 ms	69 ms	40.52 ms	7.84 ms	113 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	568	572	758	813	731,94	65,71	568
Bytes/Sec	493 kB	497 kB	658 kB	706 kB	635 kB	57 kB	493 kB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 50

37k requests in 50.11s, 31.8 MB read
```

+

```
Running 50s test @ http://localhost:5173/
300 connections
```

Stat	2.5%	50%	97.5%	99%	Avg	Stdev	Max
Latency	273 ms	316 ms	375 ms	416 ms	317.15 ms	26.33 ms	480 ms

Stat	1%	2.5%	50%	97.5%	Avg	Stdev	Min
Req/Sec	698	792	941	1.099	943,5	73,76	698
Bytes/Sec	606 kB	688 kB	817 kB	954 kB	819 kB	64 kB	606 kB

```
Req/Bytes counts sampled once per second.
# of samples: 50

47k requests in 50.2s, 40.9 MB read
```

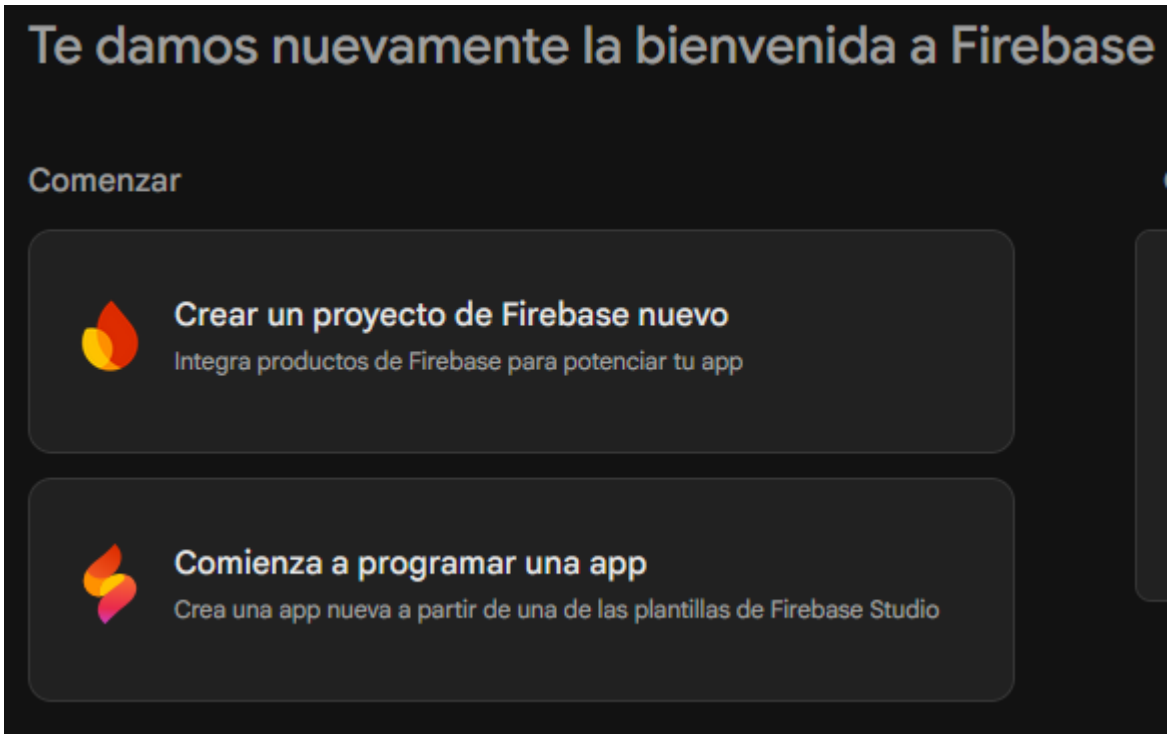
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

Primero y principal, dentro de la carpeta con nuestra aplicación, vamos a abrir la consola y ejecutar los comandos:

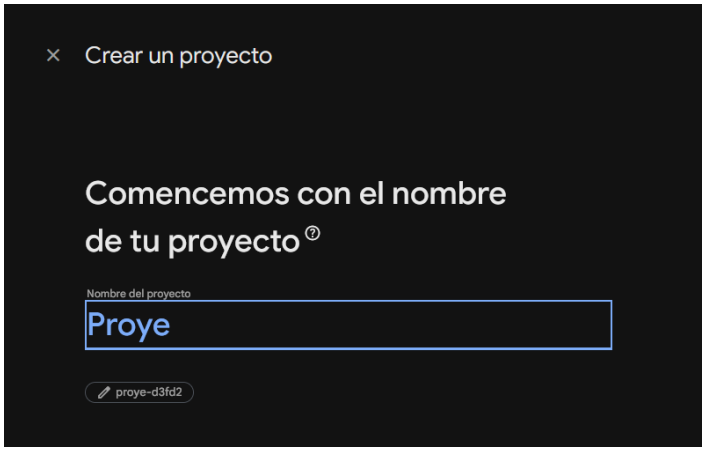
-npm install

-npm install firebase

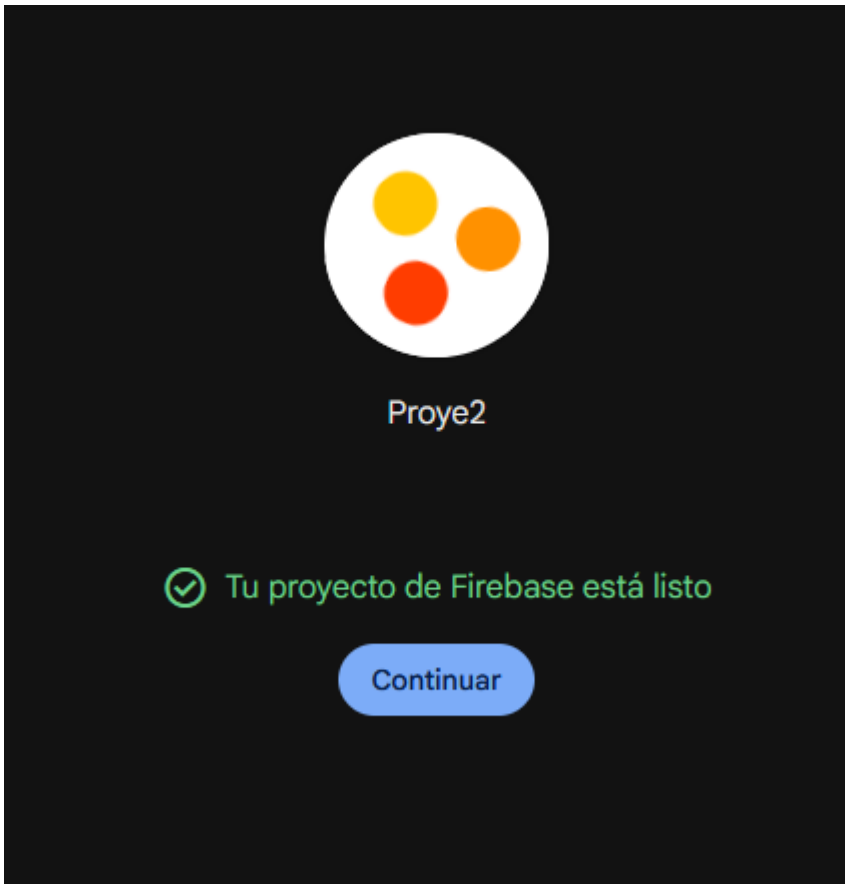
Dirigirse a: https://console.firebase.google.com/ iniciar sesión y seleccionar la opción de crear un nuevo proyecto



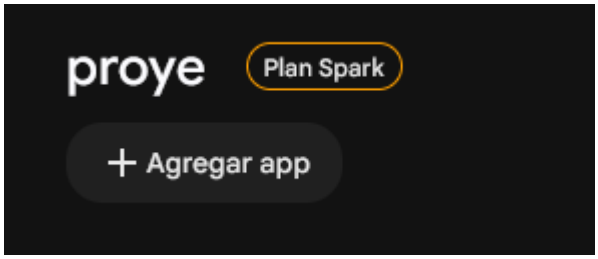
Durante estos pasos, vamos a elegir un nombre para el proyecto.

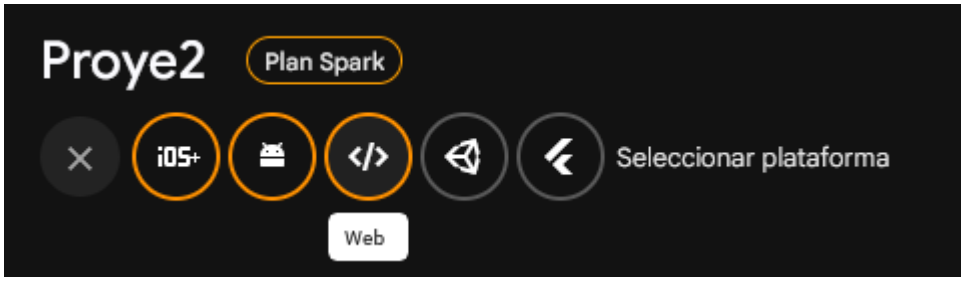


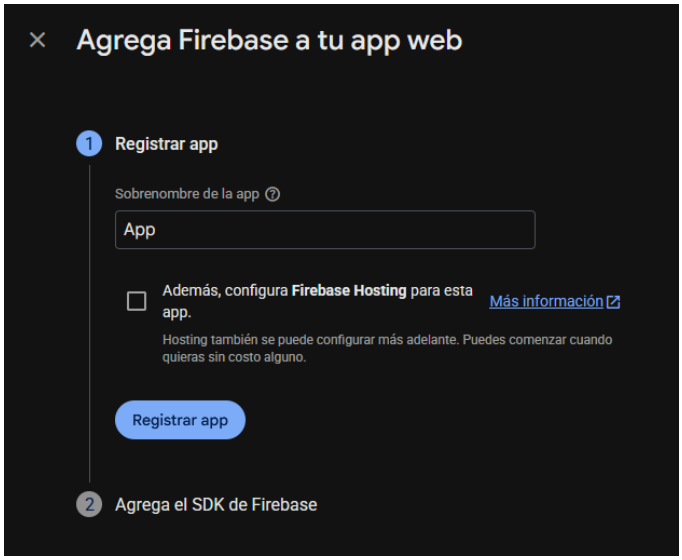
Y vamos a elegir si optar o no a las diferentes funciones telemétricas y de experiencia de usuario, esto no va a afectar nuestro proyecto, por lo cual queda a elección personal.



Una vez hecho el setup con la información básica del proyecto, vamos a seleccionar "Agregar app" del tipo "web"



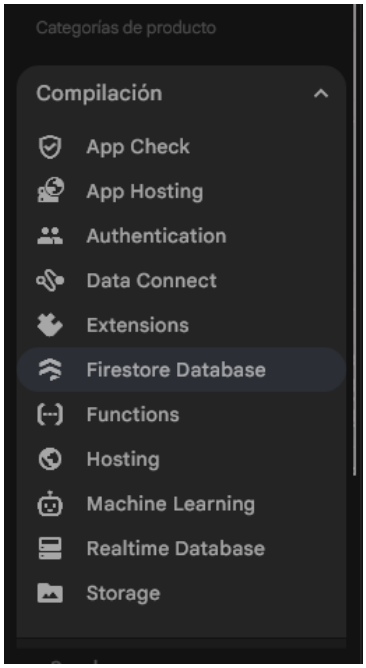




Vamos a elegir el nombre para la aplicación especifica dentro de nuestro proyecto, proceso en el cual vamos a obtener el SDK de Firebase configurado para nuestro proyecto, el cual va a ser guardado en nuestra app dentro del archivo firebaseconfig.js, reemplazando la anterior.

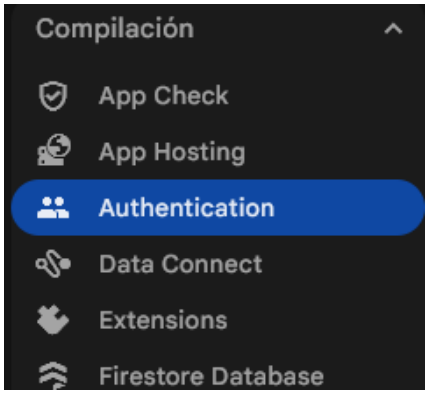
```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyA8psQvGcSOhrD0qwrT4rjNrDkgJ9C5Tj0",
  authDomain: "proye-19771.firebaseapp.com",
  projectId: "proye-19771",
  storageBucket: "proye-19771.firebasestorage.app",
  messagingSenderId: "692423803802",
  appId: "1:692423803802:web:095dcea6e991dcb84d7023"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
```

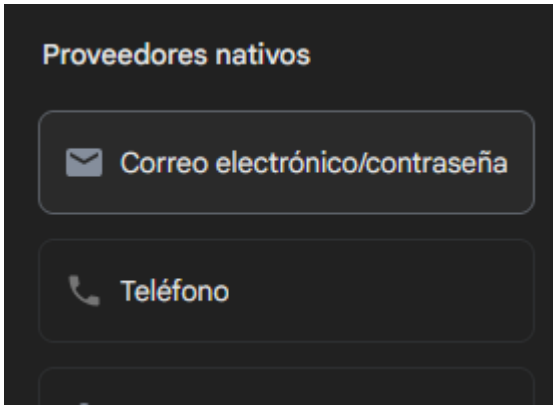
Una vez hecho, le damos a “ir a la consola”, lo cual nos va a redirigir a la consola firebase, donde vamos a seleccionar “Firestore database” desde el menú lateral, dentro de “Compilación”.

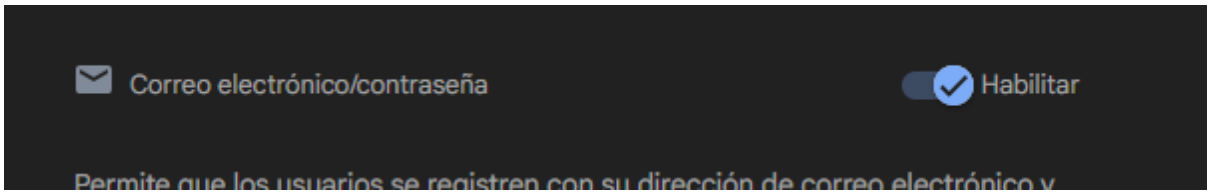


Una vez dentro, seleccionamos “Crear base de datos”, seleccionando la Edición, su ID unico, para comenzar, vamos a elegir “Comenzar en modo de prueba”.

Una vez hecho esto, vamos a agregar el módulo de autenticación a nuestro proyecto, proceso en el cual, vamos a seleccionar el método de autenticación por correo/contraseña







Con esto hecho, hemos finalizado el setup de nuestra base de datos, lo único que queda es inicializar la aplicación de manera local con el comando npm run dev.

La primera vez que entremos a la página de login, se nos va a presentar automaticamente un popup para configurar la base de datos, el cual hay que aceptar para su correcto funcionamiento, este setup incluye tambien algunos productos de ejemplo, y una cuenta de test, junto con una cuenta de test con permisos de administrador.

Test@gmail.com // password

Admin@gmail.com // password

MANUAL DE USUARIO

Registrar Administrador

Primero es necesario registrar una cuenta mediante la pestaña de registro de la aplicación. La cuenta va a aparecer en nuestra BD dentro de la colección “Usuario”, podemos filtrar la cuenta que busquemos por su mail con las opciones de “filtrar por campo” en la esquina superior derecha .
Para convertir esta cuenta en una de administrador, lo único que hace falta es cambiar el campo “nivel” de 0 a 1.

Agregar Contenido

Dentro de una cuenta con nivel de administrador, va a aparecer un botón para agregar contenido dentro de “controles administrativos” en la página principal, este botón va a

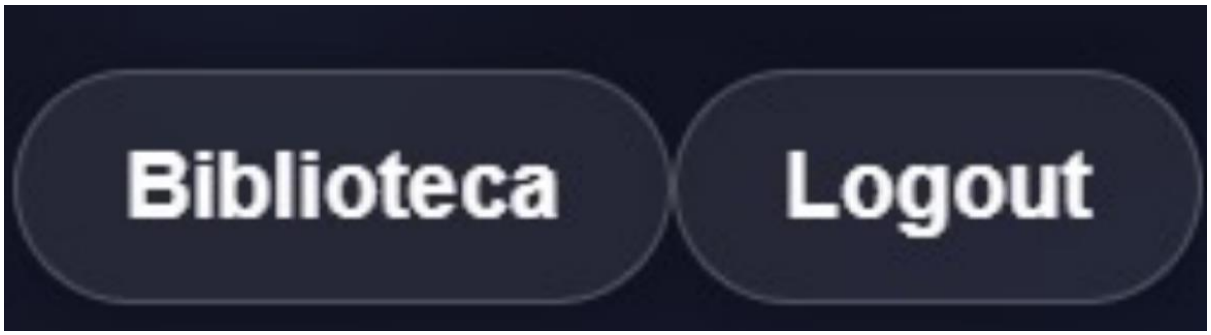
desplegar un menú con todas las características de contenido, tanto el video en cuestión como la portada pueden utilizar un link directo, o la dirección de una imagen/video dentro de la carpeta del proyecto.

Agregar Contenido (Serie)

Para las series, capítulos y temporadas pueden ser individualmente agregados dentro del perfil de la serie en cuestión, más allá de eso, se tratan igual que cualquier otro contenido.

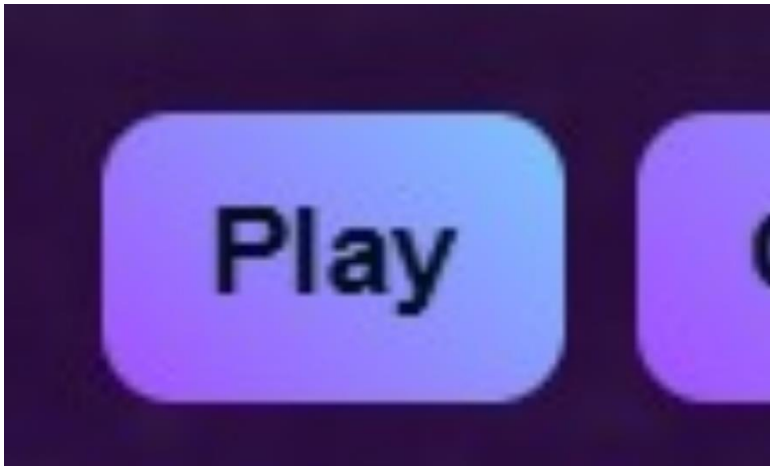
Guardar Contenido

Cada usuario independientemente de su nivel puede agregar contenido a su biblioteca personal mediante un botón en el perfil de dicho contenido, para visualizar el contenido guardado, dirigirse a la página principal, y clickear el filtro de “Biblioteca”.



Filtros

La página principal contiene un menú de filtros para separar contenido de manera cómoda, estos filtros van a variar según los géneros que incluya la base de datos, pero de manera general, se va a seleccionar un filtro de géneros dentro de, ya sea, películas, o géneros.

Acceder a Contenido

Para acceder al contenido multimedia, basta con hacer click sobre una pelicula/serie en el menú principal, y, una vez dentro de su perfil, darle click al botón de Play, las películas van a mostrar solo uno, mientras que las series tendrán uno por capitulo.